

Vocabulario. Sintaxis

SELECT

- Se usa para seleccionar
- En MySQL indica qué columnas queremos mostrar en el resultado.
- Si quiero mostrar todos los atributos, lo acompaño con el * que es un carácter comodín.
- Ejemplo: **SELECT** nombre, salario **FROM** empleados;

FROM

- Significa desde
- Se usa para indicar de qué tabla se van a tomar los datos.
- Ejemplo: **FROM** empleados;

WHERE

- Significa donde
- Sirve para aplicar una condición y filtrar filas que cumplan con ciertos criterios.
- **Importante** → si no usamos el WHERE, podemos afectar todos los registros, en lugar de los que necesitamos afectar.
- Ejemplo: **WHERE** salario > 3000; → sólo cambia los salarios > 3000
- Sin usar **WHERE** → **UPDATE** empleados **SET** salario = 3500; → **cambiaría el salario de TODOS los empleados**

AND, OR, NOT

- **AND** → todas las condiciones deben cumplirse, es decir deben ser verdaderas.
- **Or** → al menos una condición debe cumplirse o ser verdadera. No exige más de una condición para realizar la ejecución.
- **NOT** → Niega o invierte una condición.
→ Alternativa <> que significa distinto de
- Ejemplo:
 - **WHERE** salario > 3000 **AND** departamento_id = 1;
 - **WHERE** salario > 3000 **OR** departamento_id = 1;
 - **WHERE** salario > 3000 **AND NOT** departamento_id = 1;
Ó **WHERE** salario > 3000 **AND** departamento_id <> 1;

Caracter especial → *

- Significa todo
- Se usa para seleccionar todos los atributos de una tabla.
- Ejemplo: **SELECT * FROM** empleados;

ORDER BY

- Significa ordenar por
- Se usa para ordenar los resultados por una columna de manera ascendente (**ASC**) de mayor a menor, o descendente (**DESC**) de mayor a menor.
- El orden **ASC** lo hace por defecto, es decir, la forma predeterminada
- Ejemplo: **ORDER BY** salario **DESC**;

LIMIT

- Significa limitar la cantidad de resultados a mostrar en filas.
- Ejemplo: **LIMIT** 5;

COUNT

- Significa contar la cantidad de filas
- Ejemplo: **SELECT COUNT(*) FROM** empleados;

Funciones de agregación: **SUM()**, **AVG()**, **MAX()**, **MIN()**

- **SUM()**→ suma de valores.
- **AVG()**→ promedio de valores.
- **MAX()**→ valor máximo.
- **MIN()**→ valor mínimo.
- Ejemplo:
 - **SELECT SUM(salario) FROM** empleados;
 - **SELECT AVG(salario) FROM** empleados;
 - **SELECT MAX(salario) FROM** empleados;
 - **SELECT MIN(salario) FROM** empleados;

GROUP BY

- Significa agrupar los resultados por una o más columnas.
- Se usa con funciones agregadas
- Ejemplo: **GROUP BY** departamento_id;

HAVING

- Significa teniendo
- Se usa para filtrar los resultados después de aplicar el **GROUP BY**
- Ejemplo: **HAVING COUNT(*) > 3**;

AS

- Significa como
- Se usa para crear un alias para una columna o una tabla
- No cambia el nombre del atributo o tabla, sino que es temporal
- Ejemplo:

- Sin **AS**→ **SELECT SUM(salario) FROM** empleados;
- En el resultado se mostraría→ **SUM(salario) 50000**

- Con **AS** → **SELECT SUM(salario) AS total_salarios FROM empleados;**
 - En el resultado se mostraría → **Total salarios 50000**

- Si queremos usar un alias, que contiene espacios, es decir es un texto para la comprensión del usuario, debemos encerrarlo entre comillas dobles (" ") o acento (` `)
- Ejemplo: **SELECT SUM(salario) AS "Total de Salarios" FROM empleados;**

-- O también:

SELECT SUM(salario) AS `Total de Salarios` FROM empleados;

- Si queremos usar el alias en tablas, usamos una inicial y resulta más dinámica la escritura. Pero, si uso alias en una sentencia o comando del script, todo el script debe usarlas. El uso del **AS** es opcional en este caso
- Ejemplo:
SELECT e.nombre, d.nombre AS nombre_departamento FROM empleados AS e JOIN departamentos AS d ON e.departamento_id = d.id;

CONCAT()

- Significa unir textos
- Se usa para unir varias cadenas de texto en una sola
- Ejemplo: **SELECT CONCAT(nombre, ' ', apellido) FROM empleados;**

JOIN

- Significa unir
- Se usa para relacionar datos de dos o más tablas
- Ejemplo:
 - Con tres tablas
 - empleados(id, nombre, departamento_id)
 - departamentos(id, nombre_departamento, ubicacion_id)
 - ubicaciones(id, ciudad)
 - Consulta


```
SELECT e.nombre AS empleado,
       d.nombre_departamento,
       u.ciudad
FROM empleados e
JOIN departamentos d ON e.departamento_id = d.id
JOIN ubicaciones u ON d.ubicacion_id = u.id;
```

 - Resultado → une empleados con departamentos y departamentos con ubicaciones.
- Tipos de **JOIN**
 - **INNER JOIN** → solo muestra coincidencias

- **LEFT JOIN** → muestra todos los datos de la izquierda y sus coincidencias.
- **RIGHT JOIN** → muestra todos los datos de la derecha y sus coincidencias.
- **FULL JOIN** → muestra todo lo contenido en ambas tablas, pero **en MySQL no esta disponible**, se usa **UNION**
- **CROSS JOIN** → combina todas las filas posibles, es el producto cartesiano

IN

- Significa dentro de
- Se usa para comprobar si un valor esta dentro de una lista
- Ejemplo: **WHERE** departamento_id **IN** (1, 2, 3);

BETWEEN

- Significa entre
- Se usa para comprobar si un valor esta dentro de un rango
- Ejemplo: **WHERE** salario **BETWEEN** 2000 **AND** 4000;

LIKE

- Significa parecido a
- Se usa para buscar coincidencias con comodines % y _
- Ejemplo: **WHERE** nombre **LIKE** 'A%'; -- Busca nombres que comienzan con A

INSERT

- Significa insertar un nuevo registro en la tabla
- Ejemplo: **INSERT INTO** empleados (nombre, salario) **VALUES** ('Juan', 3000);

UPDATE

- Significa actualizar los datos existentes.
- Ejemplo: **UPDATE** empleados **SET** salario = 3500 **WHERE** nombre = 'Juan';
 - Modifica los datos en la tabla empleados
 - Cambia el valor de la columna o atributo salario a 3500
 - Aplica el cambio solo a los registros donde el nombre sea Juan.

DELETE

- Significa eliminar un registro de una tabla
- Ejemplo: **DELETE FROM** empleados **WHERE** salario < 2000;